

JOSÉ DANIEL GARCÍA CASTRO

INGENIERO MECÁNICO · MANUFACTURA & SISTEMAS ENERGÉTICOS

CONTACTO



+52-1-33-2506-2623



danielgarciaastro64@gmail.com



<https://github.com/eldaniels13>



www.linkedin.com/in/josé-daniel-garcía-castro-ba44b4314



Guadalajara, Jalisco, México.
(dispuesto a reubicación)

HABILIDADES

Lenguajes: C#, .NET 8, Python, SQL, G-code

Tools: Git, AutoCAD .NET API, Linux Arch

Procesos: SDLC end-to-end, Agile, PMBOK

Sistemas industriales: servidores, redes, ERP, soporte TI

CNC: Haas, Fanuc, GRBL, Mastercam

CAD/CAM: SolidWorks, SolidWorks CAM, Simulation, AutoCAD

Manufactura: sustractiva, aditiva (FDM), corte láser, moldes

Calidad: ISO 9001, GD&T, metrología, Lean Manufacturing, mejora continua

EDUCACIÓN

Ingeniería Mecánica

ITESO Universidad Jesuita de
Guadalajara
2020 - 2024

Educación Secundaria Obligatoria ESO
Colegio Claret de Madrid
2015 - 2018

Bachillerato

Colegio Guadalajara
2018 - 2020

LANGUAGES

Spanish (C2)

English (C1)

German (A1)

PERFIL

Ingeniero mecánico (egresado dic. 2024) con conocimientos sólidos en termodinámica, sistemas energéticos y transferencia de calor, complementados con experiencia práctica en desarrollo de software industrial, programación y operación CNC de precisión y uso de instrumentos de metrología y herramientas de trabajo metal mecánico. Comprometido con la transición energética desde una perspectiva sistémica, soy capaz de integrar el diseño mecánico, la automatización y el análisis de datos para contribuir a proyectos de eficiencia e infraestructura sostenible. Perfil internacional, formado durante casi cuatro años en España, con experiencia en colaboración con centros comunitarios y ONGs, lo que consolida un compromiso con el impacto social real de la ingeniería. Orientado a construir soluciones en las que la tecnología y la sostenibilidad sean uno solo.

EXPERIENCIA LABORAL

Programador C# — Desarrollador de Software Industrial

Performance Designs / American Industries

May. 2025 – Mar. 2026

- Diseñé un plugin AutoCAD en C# / .NET 8 con motor de nesting de polígonos para optimización de corte de tela — único desarrollador end-to-end.
- Ciclo completo de software de forma autónoma (requerimientos, desarrollo, testing, mantenimiento) en entorno cross-border MX-USA con stakeholders no técnicos.
- Diseñé sistema de continuidad de red (Starlink + UPS failover) y administré la infraestructura de TI de planta — owner del roadmap de herramientas, sin supervisión senior on-site.

Programador CNC — Diseño y Manufactura de precisión

Encore Tools S.A. de C.V.

Feb. 2025 – May. 2025

- Ejecuté el ciclo completo de manufactura CNC: lectura e interpretación de planos GD&T, programación CAM en SolidWorks y generación de código G para la Haas TM2P, hasta la entrega del componente metálico terminado en aluminio y acero.
- Validó dimensionalmente cada pieza con instrumentos de metrología (calibradores, micrómetros), asegurando conformidad con tolerancias de diseño antes de liberación.
- Operó cortadoras láser industriales como parte del flujo de producción; gestionó parámetros de corte y calidad superficial en acero de distintos calibres.

Técnico Mecánico / Operador CNC

Moldtech S. de R.L.

May. 2022 – Ago. 2022 / Ago. 2024 – Dic. 2024

- Adquirí experiencia práctica en manufactura de precisión: aprendí a operar maquinaria CNC, interpretar planos técnicos y aplicar metrología (calibradores y comparadores de carátula) en un entorno de producción continua.
- Desarrollé criterio de calidad dimensional mediante la aplicación de tolerancias geométricas en series de fabricación, con mejoras progresivas en tiempos de cambio y repetibilidad.
- Participé en proyectos de ingeniería internos desde el diseño hasta el ensamble y la operación de maquinaria.

Operador CNC

TDI Tecnología & Diseño Industrial

May. 2023 – Ago. 2023

- Operé maquinaria CNC de 5 ejes para la fabricación de dispositivos médicos (clavos intramedulares y placas de osteosíntesis) bajo estrictos protocolos de calidad.
- Aplicó instrumentos de metrología de precisión (observadores ópticos, calibradores Vernier, micrómetros) para la verificación dimensional de componentes médicos regulados.
- Gestionó la documentación de control de calidad en formatos normalizados alineados a normas ISO y NOM.

Experiencia adicional:

- Mecánico automotriz (verano 2021): diagnóstico y reparación — frenos, transmisión, dirección, suspensión.
- Freelance: integración mecánica, electrónica y programación de Router CNC (Satycsa 6174) para Centro Comunitario EntreAmigos.